P1 DOCUMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SISTEMA

Cristóbal Suárez Abad

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS - 2º ASIR

Índice

Informe Técnico: Infraestructura de Sistemas y Directorio Activo 2
1. Introducción 2
2. Sistemas Operativos 2
3. Servicio de Directorio Activo. 3
4. Integración de Servicios 4
A. Gestión de Impresión 4
B. Almacenamiento en Red 5
C. Correo Corporativo: Outlook. 6
ESQUEMA DE INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DE GTO 7

Informe Técnico: Infraestructura de Sistemas y Directorio Activo

Empresa: GTO · Grupo Trans Onuba

1. Introducción

Este documento detalla la arquitectura de sistemas y el servicio de directorio de la compañía. El objetivo es facilitar la inmersión de nuevos técnicos en la gestión diaria de la infraestructura, asegurando la continuidad del servicio y el cumplimiento de los estándares internos.

2. Sistemas Operativos

La infraestructura mantiene un modelo basado en su mayoría en equipos Windows:

- **Servidores:**
  - ***Windows Server 2019 / 2022*.**
  - Controladores de dominio. Servicios de Almacenamiento, Correo e Impresión. Servicio de **Hyper-V** para la gestión de VMs para los equipos thin-clients.
- **Equipos clientes:**
  - ***Windows 10 y 11*.**
  - Actualmente se está realizando la migración a Windows 11 de **los equipos físicos.**
  - Algunos usuarios tienen asignados **thin-clients** que corren en Ubuntu, desde los cuales se conectan a sesiones de Windows 11 alojadas en los servidores de la empresa.

3. Servicio de Directorio Activo.

El núcleo de la gestión de identidades es **Microsoft Active Directory.**

a. Estructura Lógica

El bosque se organiza bajo el nombre de dominio raíz **transonuba.es**.

- **Dominios:** Existe un dominio principal (**transonuba.es**) y dos subdominios específicos para las sedes de Marruecos, de los cuales actualmente solo uno se encuentra en producción.
- **Unidades Organizativas (OUs):** Organizadas por **Sede** (Niebla, Salvatierra, Calais, Marruecos, etc) y, jerárquicamente, por **Tipo de Objeto** (Usuarios, Equipos, Grupos).
- **Grupos:** Se utiliza el modelo AGDLP (Account, Global, Domain Local, Permission) para la asignación de permisos a recursos.

b. Autenticación y Seguridad

- **Método:** Autenticación Kerberos/NTLM[1] basada en credenciales de dominio.
- **Políticas:** Se aplican Directivas de Grupo (GPOs) para el control de complejidad de contraseñas, bloqueos de sesión y despliegue de software.

[1] https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/framework/network-programming/ntlm-and-kerberos-authentication

4. Integración de Servicios

La infraestructura está diseñada para que todo se controle desde el Active Directory.

A. Gestión de Impresión

- **Implementación:** Servidor de impresión centralizado en Windows Server.
- **Despliegue:** Las impresoras de red se asignan mediante **GPO** según el grupo al que pertenezca el usuario.
- **Redundancia:** Cada departamento tiene configurada al menos una impresora de backup para garantizar la operatividad.

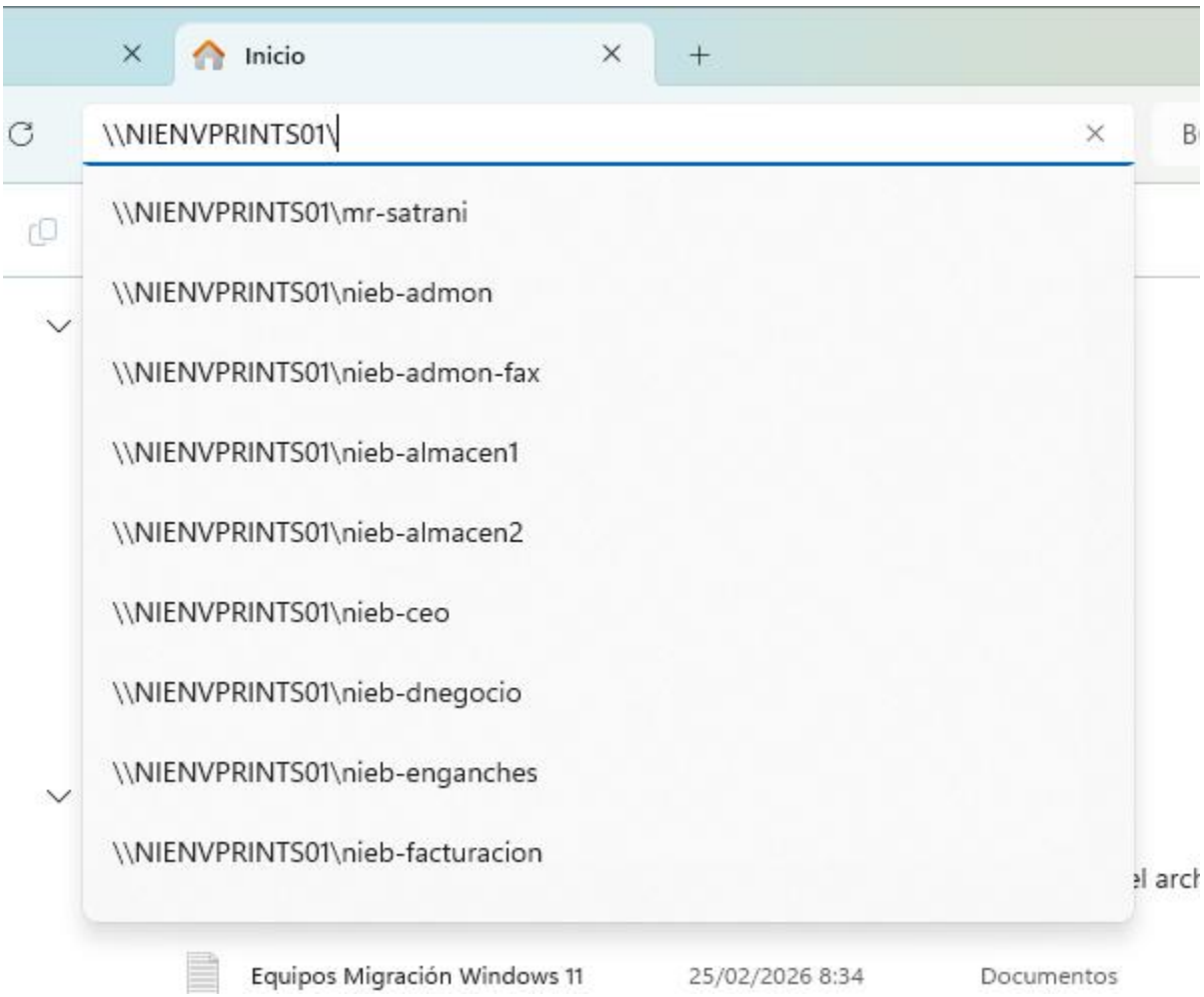
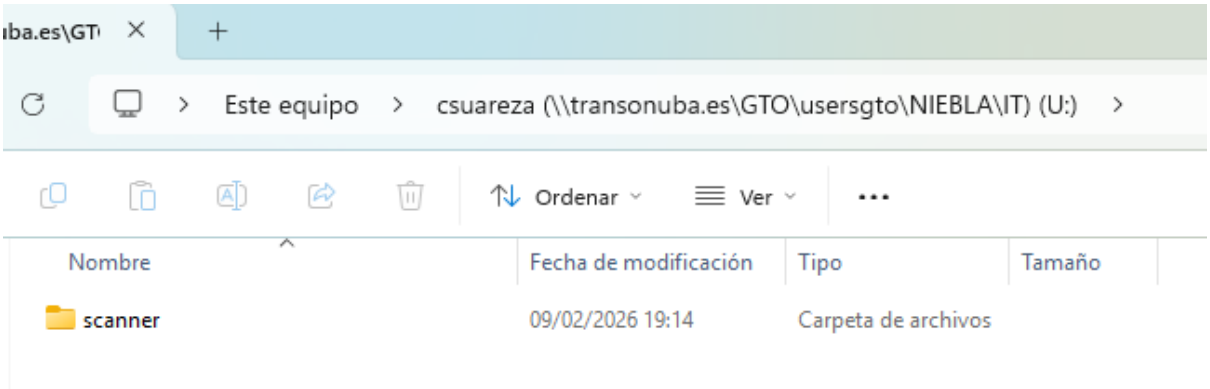


Ilustración 1: Listado de Impresoras

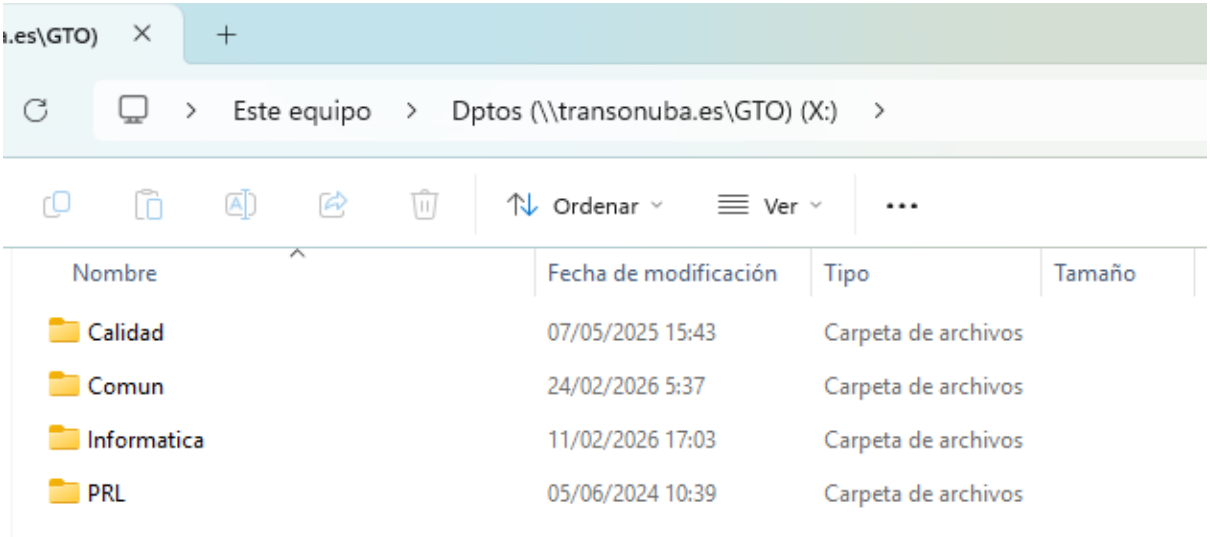
B. Almacenamiento en Red

Los usuarios disponen de mapeos automáticos de unidades en red según su perfil:

1. **Unidad Personal:** Destinada a datos individuales (ej: *transonuba.es\GTO\usersgto\NIEBLA\IT\csuareza*). No sustituye al perfil local, pero asegura el respaldo de documentos críticos.



2. **Unidad Departamental:** Espacio común para el trabajo colaborativo (ej: *transonuba.es\GTO*). Los permisos de lectura/escritura se gestionan mediante grupos de Active Directory.



C. Correo Corporativo: Outlook.

El sistema de correo también está integrado con Active Directory bajo el estándar de Microsoft:

- **Sincronización:** Los atributos de usuario de AD (nombre, departamento, email) alimentan **la Lista Global de Direcciones (GAL)[2].** De esta manera se incluyen los datos de los usuarios a una agenda de Outlook, permitiendo los usuarios del dominio puedan encontrar fácilmente los datos de contacto del destinatario que buscan.
- **Single Sign-On (SSO):** Al iniciar sesión en su puesto de trabajo, el cliente Outlook se autentica automáticamente contra el servidor de correo utilizando las credenciales del usuario en Active Directory[3].
- **Administración:** La creación de buzones está vinculada a la creación del usuario en el Directorio Activo[4]. Esto permite, por ejemplo, que, si un empleado deja la empresa, al deshabilitar su usuario de Active Directory, de manera automática no pueda entrar a su cuenta de correo corporativo.

[2] https://learn.microsoft.com/es-es/exchange/email-addresses-and-address-books/address-lists/address-lists
[3] https://learn.microsoft.com/es-es/entra/identity/hybrid/connect/how-to-connect-sso-quick-start
[4] https://learn.microsoft.com/es-es/system-center/orchestrator/enable-mailbox?view=sc-orch-2025

ESQUEMA DE INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DE GTO

